

2026/06/05 ver.

設定（ラズパイ周り）

用意するソフトウェア

Raspberry Pi imager

URL: <https://www.raspberrypi.com/software/>

用意する物

Raspberry Pi Zero 2 W

USB 電源アダプター 5V/3A 1.5m microUSB コネクター

URL: https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-6JMG

USB2.0OTG ケーブル USB (C) オス — Micro (B) オス

MicroSD カード

設定方法

Raspberry Pi imager

- 1 MicroSD カードを PC に接続する
- 2 Raspberry Pi imager を開く
- 3 各項目を使う用途で設定する
 - 3.1 Raspberry Pi デバイスで Raspberry Pi Zero 2 を選択
 - 3.2 OS を選択から Other Specific-purpose OS を選択
 - 3.3 その中から 3Dprinting から OctoPi を選択（2 個あるがカメラを使わないので stable）
 - 3.4 ストレージを選択から接続している SD カードを選択
- 4 次へを選択
- 5 設定を編集するをクリック以下の内容にする
 - ホスト名は好きなものにする（後で http://ホスト名.local）になる
 - ユーザー名とパスワードも自由
 - Wi-Fi は PC（動かす端末）と同じものにする
5Ghz だと接続しないので 2.4Ghz の Wi-Fi を使う
ステルス SSID は Wi-Fi 側がステルス SSID だったらチェックを入れる
 - 後は下図と同じする。
 - サービスの項目は SSH を有効化するとパスワード認証をつけるを ON にする
 - オプションは終わったときにメディアを取り出すとテレメトリー有効化にチェックマークを付ける

OS Customization

一般

☒

ホスト名:

3dz5

.local

☒

ユーザー名とパスワードを設定する

ユーザー名

z5

パスワード:

●●●●●●●●

☒

Wi-Fiを設定する

SSID:

utsuroi

パスワード:

●●●●●●●●

☐

ステルスSSID

Wifiを使う国:

JP

☒

ロケール設定をする

タイムゾーン:

Asia/Tokyo

キーボードレイアウト:

jp

- 6 設定を変更したら save して、はいを押す。
- 7 書き込みが終わったら USB を外す。

OctoPrint 初期設定

- 1 ラズパイに書き込んだマイクロ SD を挿入してから電源ケーブルに繋ぐ (PWR IN) の所
- 2 ラズパイの LED が常時点灯になったら <http://ホスト名.local> で web 検索
- 3 OctoPrint の初期設定画面が出てくるので初期設定開始
 - 3.1 Start はすぐ Next
 - 3.2 Restore Backup もすぐ Next
 - 3.3 Access Control は imager で入力した name と password を入力 (別でもいいらしい) し Create Account をクリックし Next
 - 3.4 Online Connectivity Check では、Enable Connectivity Check を選択して Next
 - 3.5 Anonymous Usage Tracking はどっちでもいいので押したら Next
 - 3.6 Plugin Blacklist は Enable Plugin Blacklist Processing を選択して Next
 - 3.7 Classic webcam Wizard は何もせずに Next
 - 3.8 Default Printer Profile では Name に好きな名前を入力し、Origin を Lower Left にして、Please define the print volume にて X220、Y220、Z250 に設定し Next
 - 3.9 Finish はすべての項目にチェックマークを入れて Finish
- 4 OctoPrint の画面に行ったら設定完了

OctoPrint 側の設定変更

ソレノイドを動かすための設定

1. OctoPrint を開き左上にあるレンチマークを押す。
2. 左側の項目から Plugin Manager を選択
3. 右上の + Get more を選択
4. GCODE System Commands と検索して出てきたものをインストール
5. 再起動
(1 から 5 までの操作は最新バージョンだと必要ないかも)
6. もう 1 回レンチマークをクリックして GCODE System Commands を開く
7. 青い + マークを 3 回押して以下の文字を入力する

G-Code	System
901	cd /home/z5 && /usr/bin/python3 /home/z5/solenoid.py 1 pulse
902	cd /home/z5 && /usr/bin/python3 /home/z5/solenoid.py 2 pulse
903	cd /home/z5 && /usr/bin/python3 /home/z5/solenoid.py 3 pulse

8. 青い save マークをクリックする。

ラズパイに python スクリプトをいれる方法

1. Windows PowerShell を開き以下のコマンド入力する
2. `ssh z5@3dz5.local` (z5 がユーザー名、3dz5 がホスト名)
2 回目以降の再設定の場合以下のコマンドを入力してから `ssh-keygen -R 3dz5.local`
3. yes/no が出るので yes を選択 (1 回目は出ないかも)
4. そのあとにパスワードを求められるのでパスワードを入力 (ユーザー名と一緒に決めたパスワード) (入力しても文字は画面に反映されない)
5. `sudo usermod -a -G gpio z5` と入力する
6. `nano /home/z5/solenoid.py` と入力する
7. 作ってある python コードの中身を貼り付ける
8. `Ctrl + o` を押して `Enter` で保存して、`Ctrl + x` で閉じる

試し方

- OctoPrint の Terminal で Gcode を一つずつ試すのがよい
- ソレノイドが動かない場合、Windows PowerShell で以下のコマンドを入力するのがよい
 - ◆ `ssh z5@3dz5.local`
 - ◆ `sudo usermod -a -G gpio z5`
- OCTO901 と入力して GCODE System Commands:OCTO901 の次の行に error が表示された場合ラズパイ周りが間違っている可能性が高い
 - ◆ 逆に Success と表示されても動かない場合はソレノイド周りに問題がある。
 - ◆ OCTO901 と入力して GCODE System Commands:OCTO901 みたいなのが出ない場合 G コードか GCODE System Commands の設定がよくない。

実践

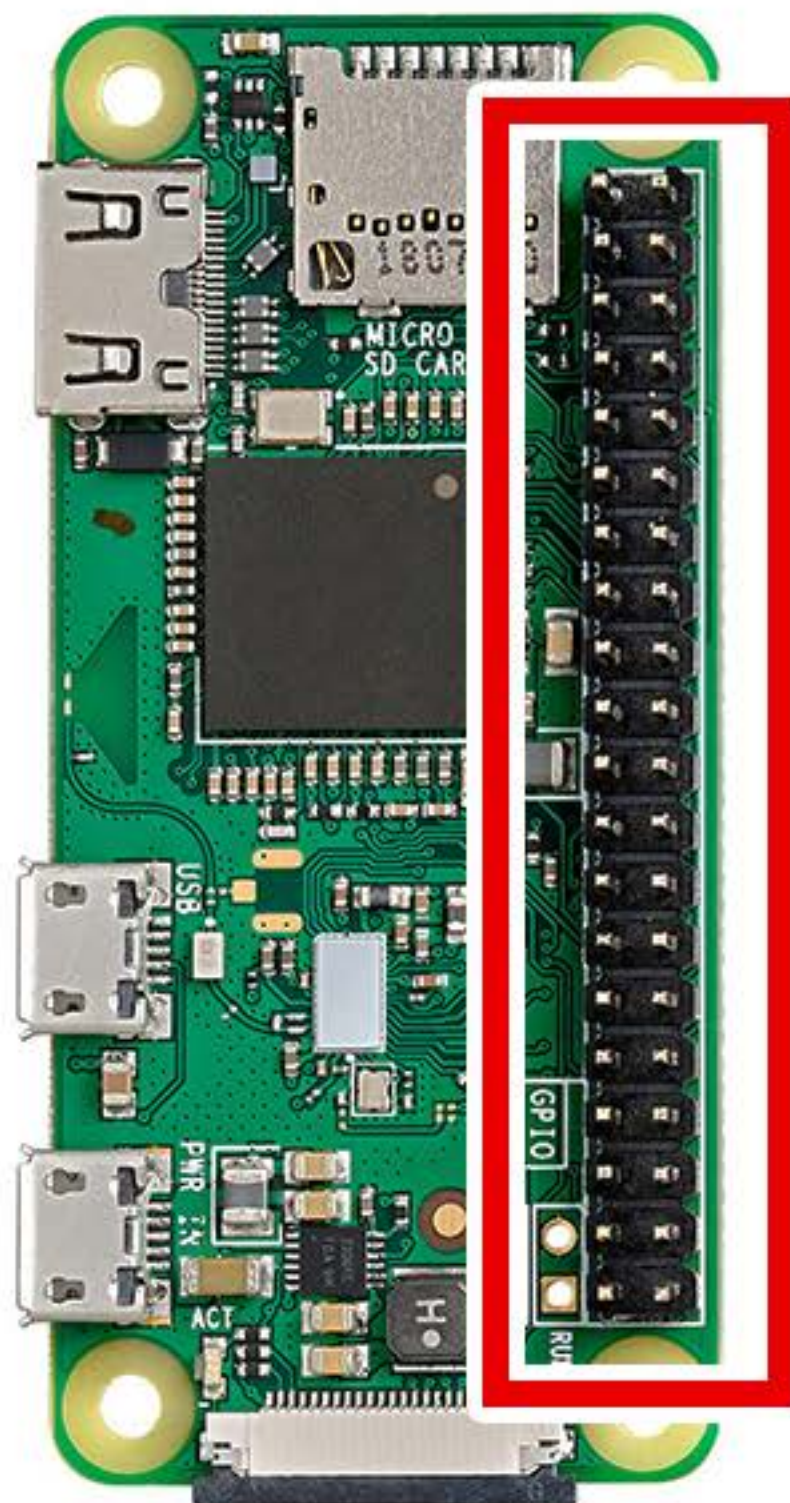
1. オリジナル python アプリから設計した gcode を OctoPrint にドラッグアンドドロップ
2. ファイルのところに行って Load and Print をクリック
3. そうすると 3D プリンターが動く

シャットダウン

1. ブラウザでOctoPrintの画面を開きます。
2. 画面上部のナビゲーションバーにある 電源アイコン (System) をクリックします。
3. メニューから「Shutdown system」を選択します。
4. 確認画面が出たら「Proceed (続行)」を押します。

ピン配置図

Raspberry Pi ZERO W (WH)



初期状態
Pull-up/down

PWM

GPIO

		3.3v	1	2
1		GPIO 2	3	4
1		GPIO 3	5	6
1		GPIO 4	7	8
		GND	9	10
0		GPIO 17	11	12
0		GPIO 27	13	14
0		GPIO 22	15	16
		3.3v	17	18
0		GPIO 10	19	20
0		GPIO 9	21	22
0		GPIO 11	23	24
		GND	25	26
			27	28
1		GPIO 5	29	30
1		GPIO 6	31	32
0	PWM1 (ALT0)	GPIO 13	33	34
0	PWM1 (ALT5)	GPIO 19	35	36
		GPIO 26	37	38
		GND	39	40

GPIO

PWM

初期状態
Pull-up/down

5v		
5v		
GND		
GPIO 14		
GPIO 15		
GPIO 18	PWM0 (ALT5)	0
GND		
GPIO 23		0
GPIO 24		0
GND		
GPIO 25		0
GPIO 8		1
GPIO 7		1
GND		
GPIO 12	PWM0 (ALT0)	0
GND		
GPIO 16		0
GPIO 20		0
GPIO 21		0